

项目视图与范围文档

项目名称：智能图书馆管理系统（Smart Library Management System, SLMS）

文档版本：V1.0

撰写日期：2026 年 3 月 25 日

作者：梁景毓

1. 引言（Introduction）

1.1 目的（Purpose）

本文档旨在定义智能图书馆管理系统（SLMS）的业务需求、项目愿景和范围边界，为后续的需求分析、系统设计和开发工作提供明确的指导框架。本文档面向项目干系人、开发团队、测试团队及项目管理人员，确保各方对项目目标、功能和限制有一致的理解。

1.2 项目背景（Background）

随着高校图书馆藏书量的持续增长和读者服务需求的多样化，传统图书馆管理系统已难以满足现代化服务需求。当前系统存在以下问题：

- 图书检索效率低，不支持智能推荐
- 借阅流程繁琐，需人工办理手续
- 缺乏数据分析能力，无法为采购决策提供支持
- 移动端服务缺失，读者体验不佳

本项目旨在开发一套智能化、一体化的图书馆管理系统，提升图书馆运营效率和服务质量。

2. 业务需求（Business Requirements）

2.1 业务机会（Business Opportunity）

当前高校图书馆面临数字化转型的迫切需求。根据教育部 2025 年发布的《高校图书馆信息化建设指南》，80% 的高校计划在 2027 年前完成图书馆系统智能化升级。本项目可抓住以下市场机会：

- 政策支持**：教育信息化 2.0 行动计划提供专项资金支持
- 市场需求**：全国 3000+ 所高校图书馆存在系统升级需求
- 技术成熟**：RFID、大数据分析、移动应用等技术已成熟可用
- 竞争空白**：现有系统多为传统架构，智能化程度不足

2.2 业务目标与成功标准（Business Objectives and Success Criteria）

业务目标	SMART 描述	成功标准（量化指标）
提升借阅效率	在 6 个月内将图书平均借阅办理时间从 5 分钟降至 1 分钟以内	借阅办理时间≤1 分钟，读者满意度≥90%

业务目标	SMART 描述	成功标准 (量化指标)
增加系统覆盖	在 12 个月内支持 10 万册图书管理和 5 万注册用户	系统稳定管理≥10 万册图书, 活跃用户≥5 万
降低运营成本	在 9 个月内将人工服务成本降低 40%	人工服务工时减少≥40%, 自助服务占比≥70%
提升图书利用率	在 12 个月内将图书平均借阅率从 30% 提升至 50%	图书年借阅率≥50%, 滞销图书占比≤10%
实现数据驱动决策	在 8 个月内完成数据分析模块上线, 支持采购决策	采购决策准确率提升≥30%, 库存周转率提升≥25%

2.3 客户或市场需要 (Customer or Market Needs)

客户类别	核心需求	优先级
图书馆管理员	简化编目流程、自动化盘点、实时库存监控	高
读者 (学生/教师)	快速检索、在线预约、移动端服务、个性化推荐	高
图书馆管理层	运营数据分析、采购决策支持、成本管控	中
系统维护人员	系统稳定性、易维护性、安全备份机制	中
学校 IT 部门	与校园系统集成、数据接口标准化、合规性	中

2.4 业务风险 (Business Risks)

风险描述	可能性	影响程度	缓解措施
与现有校园系统集成困难	中	高	提前调研接口规范, 预留适配层开发时间
读者接受度低, 使用率不足	中	中	开展用户培训, 设计激励机制, 优化用户体验
数据迁移过程中丢失或损坏	低	高	制定详细迁移方案, 执行多次测试迁移, 保留备份
项目延期导致错过学期开始	中	中	采用敏捷开发, 优先交付核心功能, 预留缓冲时间
预算超支	低	中	严格控制需求变更, 定期审查项目支出
技术选型不当导致性能瓶颈	低	高	进行技术预研和原型验证, 邀请专家评审架构方案

3. 解决方案的愿景（Vision of the Solution）

3.1 愿景声明（Vision Statement）

为高校图书馆提供一套**智能化、一体化、移动化**的管理系统，通过 RFID 技术、大数据分析和人工智能推荐，实现图书管理自动化、读者服务个性化、运营决策数据化，打造面向未来的智慧图书馆服务生态。

3.2 主要特性（Major Features）

特性编号	特性名称	优先级	业务价值	简要描述
F01	智能图书检索	高	提升读者找书效率 60%	支持关键词、分类、作者等多维度检索，提供智能排序和相关推荐
F02	自助借还书系统	高	减少人工服务成本 50%	集成 RFID 技术，读者可自助完成借书、还书、续借操作
F03	移动端应用	高	提升服务可及性，覆盖 80% 移动用户	提供 iOS/Android App，支持检索、预约、借阅记录查询等功能
F04	个性化推荐引擎	中	提升图书借阅率 30%	基于读者借阅历史和兴趣标签，智能推荐相关图书
F05	数据分析仪表盘	中	支持数据驱动决策	可视化展示借阅趋势、热门图书、用户行为等关键指标
F06	自动化盘点系统	中	盘点效率提升 10 倍	利用 RFID 手持设备，实现快速图书盘点和定位
F07	预约与通知服务	中	提升读者满意度	支持图书预约、到期提醒、到书通知等消息推送
F08	多馆际互借	低	扩展资源共享范围	支持跨图书馆图书借阅和物流跟踪
F09	电子资源管理	低	整合数字资源服务	统一管理电子书、期刊论文等数字资源访问权限
F10	读者信用积分系统	低	激励规范借阅行为	建立信用评分机制，影响借阅数量和期限

3.3 假设与依赖（Assumptions and Dependencies）

假设：

- 图书馆已完成基础网络设施建设，具备系统部署条件
- 学校 IT 部门将提供必要的服务器资源和数据库支持
- 预计 80% 的读者拥有智能手机，可使用移动端应用
- 图书采购预算中包含 RFID 标签和设备采购费用
- 图书馆管理员愿意接受新系统培训并配合流程变革

依赖：

- 校园统一身份认证系统：**用于读者登录和权限管理
- 校园网络基础设施：**提供稳定的网络连接和带宽保障
- RFID 硬件供应商：**提供标签、读写器等设备和技术支持
- 短信/邮件服务平台：**用于发送通知和提醒消息
- 数据迁移服务：**协助将现有系统数据迁移至新平台

4. 项目范围（Project Scope）

4.1 范围之内（In Scope）

本项目将交付以下功能和模块：

模块	功能描述
图书管理模块	图书编目、入库、上架、下架、调拨、报损等全生命周期管理
读者管理模块	读者注册、信息维护、权限管理、信用积分管理
借阅管理模块	借书、还书、续借、预约、逾期处理等核心业务流程
检索服务模块	多条件检索、智能排序、相关推荐、检索历史记录
移动端应用	iOS 和 Android 客户端，提供核心服务的移动访问
自助服务终端	自助借还书机、查询机的软件系统集成
数据分析模块	运营报表、借阅分析、采购建议、可视化仪表盘
系统管理模块	用户权限、系统配置、日志管理、数据备份与恢复
接口服务	与校园认证系统、财务系统、邮件系统的集成接口

4.2 范围之外（Out of Scope）

以下内容明确排除在本项目范围之外：

排除项	说明
硬件设备采购	RFID 标签、读写器、自助终端机等硬件由图书馆单独采购
馆舍改造	图书馆物理空间改造、网络布线等基础设施工程
电子资源内容采购	电子书、数据库等数字资源的版权采购费用
跨校际互借物流	馆际互借的物流运输和配送服务
旧系统数据清洗	历史数据的质量问题修复由图书馆自行完成
长期运维服务	项目验收后的系统运维由学校 IT 部门负责
多语言支持	首期仅支持中文，多语言国际化不在本期范围

排除项	说明
人工智能编目	基于 AI 的自动编目功能列入未来规划，本期不实现

5. 干系人 (Stakeholders) 与用户类 (User Classes)

5.1 干系人清单

干系人	角色/职位	主要关注点	影响力
王建国	图书馆馆长	项目整体成功、预算控制、服务提升	高
李雪	副馆长 (分管技术)	系统功能、技术选型、实施进度	高
赵志强	采编部主任	编目效率、采购决策支持	中
陈敏	流通部主任	借阅流程简化、读者满意度	高
刘伟	学校 IT 中心主任	系统集成、数据安全、运维支持	高
梁景毓	项目经理	项目交付、质量控制、风险管理	中
开发团队	软件工程师	技术实现、代码质量、开发效率	中
读者代表	学生会成员	用户体验、功能实用性	低

5.2 用户类 (User Classes)

用户类	典型特征	核心需求	使用频率
系统管理员	IT 专业人员, 熟悉系统架构	系统稳定性、安全管控、故障排查	每日
图书管理员	图书馆工作人员, 计算机水平一般	操作简便、流程清晰、效率高	每日
学生读者	本科生/研究生, 熟练使用移动设备	快速检索、便捷借阅、个性化服务	每周 2-3 次
教师读者	教学科研人员, 对专业资源需求高	精准检索、文献推荐、长期借阅	每周 1-2 次
访客读者	校外人员, 权限受限	基础检索、馆内阅览	不定期
管理层用户	馆长、主任等决策者	数据报表、运营分析、决策支持	每周 1 次

6. 约束条件 (Constraints)

约束类型	约束描述
时间约束	系统必须在 2026 年 9 月 1 日（秋季学期开学）前上线运行
预算约束	软件开发费用不超过 120 万元人民币（不含硬件采购）
技术约束	必须使用 Java 技术栈，数据库采用 PostgreSQL，支持 Linux 部署
安全约束	符合《网络安全法》和《个人信息保护法》，通过学校安全审计
合规约束	遵循《高校图书馆规程》和教育部相关信息化建设标准
集成约束	必须与校园统一身份认证系统、财务收费系统实现数据对接
性能约束	核心业务响应时间≤2 秒，支持 1000 并发用户，系统可用性≥99.5%

7. 参考文献 (References)

- Wieggers K, Beatty J. *Software Requirements* (3rd Edition). Microsoft Press, 2013.
- 教育部。《高校图书馆信息化建设指南》. 2025.
- 中国图书馆学会。《智慧图书馆建设与服务规范》. 2024.
- IEEE. *IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. 1998.
- 国家互联网信息办公室。《个人信息保护法》. 2021.
- 全国信息安全标准化技术委员会。《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》. 2019.

文档审批记录

审批人	职位	审批意见	签字	日期
王建国	图书馆馆长	批准		
刘伟	IT 中心主任	批准		
梁景毓	项目经理	审核		